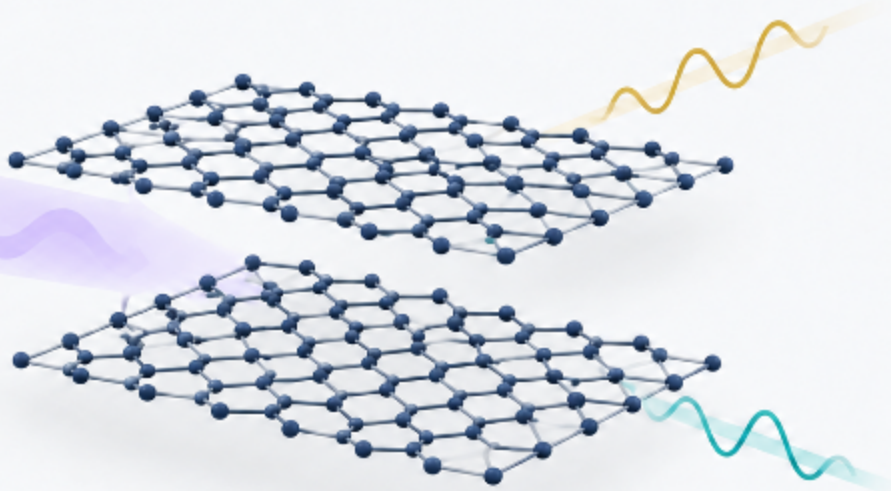
研究设想与阶段进展

磁序如何进入高次谐波的量子关联?

双层 PT-AFM 机制模型
从电子电流到可测的光场协方差



概念示意

2026.10.07　资料截至 10.06

谐波强度没有给出完整的光场量子态

$$\hat{b}_\mu = \beta_\mu + \delta\hat{b}_\mu \qquad \langle \hat{b}_\mu^\dagger \hat{b}_\mu \rangle = |\beta_\mu|^2 + n_{\mu\mu}$$

描述量	物理含义	能回答的问题
$\beta(\mu) = \langle \hat{b}(\mu) \rangle$	平均场的振幅与相位	相干谐波怎样辐射?
$n(\mu,\nu) = \langle \delta\hat{b}\mu^\dagger \, \delta\hat{b}\nu \rangle$	涨落数量与正常模间关联	平均场之外还有多少光?
$m(\mu,\nu) = \langle \delta\hat{b}\mu \, \delta\hat{b}\nu \rangle$	相位敏感的二阶关联	两个偏振的涨落如何联系?

研究问题：磁畴信息是否还存在于强度谱未充分显示的关联中?

现有工作提供了三条线索

研究方向	已有代表结果	本课题要进一步检验什么
量子光驱动 HHG	驱动统计改变谱与聚束 Gorlach 2023；Lemieux 2025	先建立经典强场下的量子输出 再接较弱量子输入
HHG 输出量子态	源响应、非经典性、条件态纠缠 Lange 2026；Yan 2026	固定探测模式下的 无条件双偏振关联
反铁磁非线性光学	双层 CrI_3 的磁性 SHG Sun 2019	磁畴对输出协方差的影响 以及与普通强度读出的比较

拟研究的交叉点：磁序、强场电子动力学与可测量的输出关联

标准输入输出理论与 Gaussian 方法是基础。新物理需要由材料计算证明。

Sun et al., Nature (2019)；Gorlach et al., Nat. Phys. (2023)；Lemieux et al., Nat. Photon. (2025)

双层反铁磁提供可翻转的磁序参照

两个 Néel 磁畴

$$\mathrm{N}=+1:(\uparrow,\downarrow)\qquad \mathrm{N}=-1:(\downarrow,\uparrow)$$

括号中依次表示上层、下层磁矩方向

$$\mathrm{P}:\mathrm{N}\mapsto-\mathrm{N}\qquad \mathrm{T}:\mathrm{N}\mapsto-\mathrm{N}\qquad \mathrm{PT}:\mathrm{N}\mapsto\mathrm{N}$$

单畴分别破坏 P 与 T，保留 PT。磁序破坏反演使偶次响应值得研究。

已知磁性 SHG 为偶次窗口提供动机，量子关联的磁畴效应仍待计算

实验动机：Sun et al., Nature 572, 497–501 (2019)

八带 M0 保留层、子晶格与自旋自由度

2 层 × 2 子晶格 × 2 自旋 = 8 带

$$H_{8,N}(k):\ H_{tt} = h_{t,N},\ H_{bb} = h_{b,N},\ H_{tb} = T_0 \otimes s_0$$

$$h_{\ell,N} = t_h\,(\mathrm{Re}\,f\,\sigma_x - \mathrm{Im}\,f\,\sigma_y)\,s_0 + \lambda_{SO}\,g\,\sigma_z\,s_z + N\,\eta_\ell\,\Delta\,s_z$$

上层 η = +1，下层 η = −1。u：AA / BB 同子晶格。v：AB / BA 异子晶格。

参考参数：t_h = 1 eV，λSO = 0.1，Δ = 0.8，u = v = 0.1（以 t_h 为单位）

这是检验机制的有效模型。对真实 CrI_3 的定量预测需要另行拟合。

固定同一实验条件，只翻转磁畴

泵浦、CEP、偏振、收光侧与相位参考全部相同

$$(+\mathrm{N}\,,\mathrm{A}_{\mathrm{P1}}) \qquad \text{versus} \qquad (-\mathrm{N}\,,\mathrm{A}_{\mathrm{P1}})$$

P1：沿 a_2 的 8 周期脉冲，$A^* = 0.8$，$\omega_o = 0.05\ t_h/\hbar$

$$\mathrm{P}\ \mathrm{H}_{\mathrm{N}}(\mathrm{k})\ \mathrm{P}^{-1} = \mathrm{H}_{-\mathrm{N}}(-\mathrm{k}) \quad \Rightarrow \quad \mathrm{J}_{\mathrm{N}}[\mathrm{A}] = -\mathrm{J}_{-\mathrm{N}}[-\mathrm{A}]$$

反演关系同时反号驱动，不能直接给出同一驱动下的磁畴奇偶性。

P、T、PT 用于解释比较。共同相位参考保证关联相位差有意义。

首个候选是 H2 的两个正交偏振模式

$$\hat{b}_1 = \hat{b}^{R}_{H2,\parallel} \qquad \hat{b}_2 = \hat{b}^{R}_{H2,\perp}$$

同一侧法线收光，同一中心频率与带宽
∥ 沿晶轴 a_2，⊥ 在薄膜平面内垂直 a_2

$$m_{12} = \langle \delta\hat{b}_1 \, \delta\hat{b}_2 \rangle \qquad \Delta_N m_{12} = [m_{12}(+N) - m_{12}(-N)] / 2$$

强度对照：$I_\mu = |\beta_\mu|^2 + n_{\mu\mu}$。H2 是验证窗口，随后才扩展 H4、H6。

假说：交叉偏振关联是否能显示强度变化较弱的磁畴信息？

先求强场中的电子轨迹和电流

$$\kappa(t) = k + e\,A_{P1}(t) / \hbar$$

$$i\hbar\,\partial_t\,\mathcal{U}_k(t) = H_{8,N}[\kappa(t)]\,\mathcal{U}_k(t)$$

$$\rho_k(t) = \mathcal{U}_k(t)\,P_k^{(0)}\,\mathcal{U}_k^{\dagger}(t) \quad , \quad j_a = -(e/\hbar)\,\partial_{k_a} H$$

$$\langle I_a(t)\rangle = N_{cell} \sum_k w_k\,\mathrm{Tr}[\rho_k(t)\,j_a(t)]$$

强场背景非微扰传播。占据初态取模型基态，动量网格只负责求积。

电流均值之外，两时关联保留量子涨落

$$\hat{I}_a = \sum_{k,ij} (j_a)_{ij}\, \hat{c}^{\dagger}_{ki}\, \hat{c}_{kj} \qquad \delta\hat{I}_a = \hat{I}_a - \langle \hat{I}_a \rangle$$

$$C^{>}_{ab}(t,t') = \langle \delta\hat{I}_a(t)\, \delta\hat{I}_b(t') \rangle$$

$$c^{>}_{ab}(t,t') = \sum_k w_k\, \mathrm{Tr}[P^{(0)}\, \tilde{j}_a(t)\, Q^{(0)}\, \tilde{j}_b(t')]$$

$$= \sum_k w_k\, \mathrm{Tr}[X^{\dagger}_a(t)\, X_b(t')] \qquad Q^{(0)} = 1 - P^{(0)}$$

X 为占据态与未占据态间的电流顶点；总核 C = Ncell c。

闭系统二次电子模型 + Slater 初态：Wick 化简给出可计算的核

在强场背景上建立电子—光子涨落方程

$$\delta\hat{I}_a^{ph}(t) = \sum_p [u_{ap}(t)\,\hat{B}_p^{\dagger} + u_{ap}^{*}(t)\,\hat{B}_p] \qquad p = (k,c,v)$$

$$[\hat{B}_p\,,\,\hat{B}_q^{\dagger}] \simeq \delta_{pq} \qquad u_{ap} = \sqrt{(N_{cell}\,w_k)}\,X_{a,kcv}$$

$$\hat{H}_Q(t) = \hat{H}_{EM} - \sum_a \delta\hat{A}_a\,\delta\hat{I}_a^{ph}(t) + \tfrac{1}{2}\sum_{ab}\bar{D}_{ab}(t)\,\delta\hat{A}_a\,\delta\hat{A}_b$$

同一个二次 Hamiltonian 产生源涨落、因果响应与反馈。
D 是电流显式依赖矢势所要求的接触项。

近似范围：强经典背景 + 较小量子涨落，需检查粒子—空穴耗尽

Maxwell 边界把面电流变成传播光场

几何：真空中的均匀二维薄膜，法线出射，两侧光子通道

$$E_{\mathrm{emit}}(\omega) = -\,Z_0\,J_{\mathrm{sheet}}(\omega)\,/\,2 \qquad I = S\,J_{\mathrm{sheet}}$$

$$\hat{a}_{\mathrm{src}}(\omega) = i\,\sqrt{[\,Z_0\,/\,(4\pi\hbar\omega S)\,]}\,\tilde{I}(\omega)$$

$$\hat{a}_{R,\mathrm{out}} = \hat{a}_{L,\mathrm{in}} + \hat{a}_{\mathrm{src}} \quad , \quad \hat{a}_{L,\mathrm{out}} = \hat{a}_{R,\mathrm{in}} + \hat{a}_{\mathrm{src}}$$

1/√ω 与面积因子来自场量子化。完整输出还包含输入与材料响应。

探测模式由方向、偏振和归一化波包定义

$$\hat{b}_\mu = \int_0^\infty d\omega\, \varphi_\mu(\omega)\, \hat{a}_{R,\lambda,out}(\omega) \qquad \int_0^\infty |\varphi_\mu(\omega)|^2\, d\omega = 1$$

$$[\hat{b}_\mu\,,\, \hat{b}_\nu^\dagger] = \delta_{\mu\nu}$$

$$K_\mu^{det}(t) = i\sqrt{[Z_0/(4\pi\hbar S)]} \int_0^\infty d\omega\, [\varphi_\mu(\omega)/\sqrt{\omega}]\, e^{i\omega t}$$

$$\hat{b}_{\mu,src} = \int dt\, K_\mu^{det}(t)\, \hat{I}_\mu(t)$$

Iμ 表示沿探测偏振的总电流。不同探测模式取正交归一。

H2 包匹配 8 周期脉冲带宽。电子源的时间滤波窗不等于光子模式。

共同初态和完整输出行决定 U、V

激光到达前取耦合系统的平衡基态目标，避免突然开耦合的激发

$$\delta\hat{b}[A] = \delta\hat{b}_{out,0} + \int dt\, K^{det}(t)\, [\delta\hat{I}_A(t) - \delta\hat{I}_0(t)]$$

$$\delta\hat{b}_{out} = U\,\hat{c}_{in} + V\,\hat{c}_{in}^{\dagger} \qquad U = U_0 + \Delta U$$

U_0：无泵浦的完整规范化散射输出
ΔU、V：强驱动相对同一基态参考产生的变化

保留全部内部 kcv 坐标和暗方向，光子采用连续入射/出射通道

二阶输出可以检验相位关联，尚不能预告纠缠

$$n = V^{*}\,V^{T} \qquad m = U\,V^{T} = U_0\,V^{T} + \Delta U\,V^{T}$$

$$U\,U^{\dagger} - V\,V^{\dagger} = I \qquad U\,V^{T} - V\,U^{T} = 0$$

对于两个不同模式，正交分量的关联为

$$\langle \delta X_1(\theta_1)\,\delta X_2(\theta_2)\rangle = \mathrm{Re}[\,e^{-i(\theta_1+\theta_2)}\,m_{12} + e^{i(\theta_1-\theta_2)}\,n_{12}\,]$$

m 的磁畴差是候选读出量。压缩、纠缠还需完整协方差判据。

两点电子模型已跑通有限量子输出基准

tr n = 0.01224071

保留设置：每周期 1024 步

对照检查	n 的变化	m 的变化
时间步 1024 → 2048 / 周期	1.70%	1.13%
输入频率求积 601 → 891 点	0.081%	0.030%
补测输入频率端点	0.150%	0.062%
脉冲后尾部由 1 周期延至 3 周期	约 10^{-11}	约 10^{-11}

这证明有限计算链可用。两个 k 点无法代表晶体，也未给出磁畴信号。

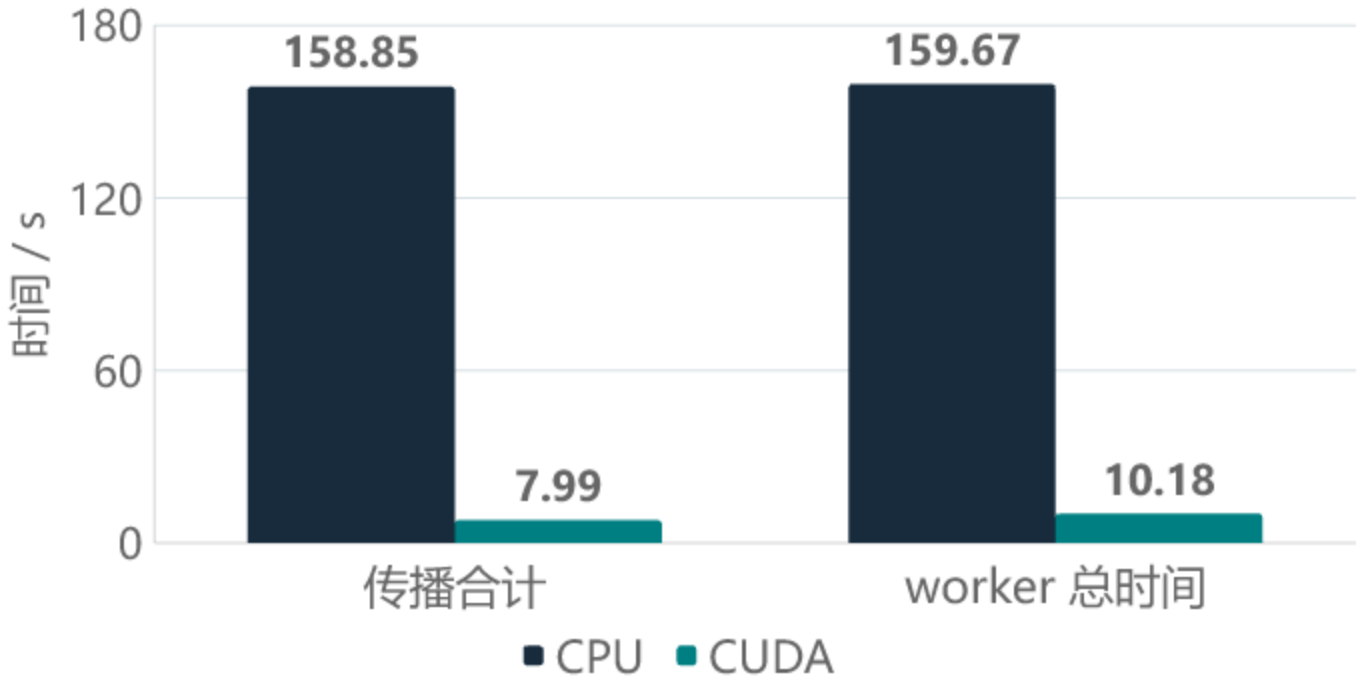
下一份有限 BZ 参考需要传播 78,472 个入射列

Γ12 工作规模	含义
144 个 k 点，2304 个电子坐标	每个 k 点保留 4 × 4 个粒子—空穴振幅
19,124 个正频节点	4 类光子入射列，共 76,496 列
1,976 个暗方向	与光子列合计 78,472 列，保留可被驱动激活的方向
9,216 个时间步 × 有泵/无泵两条路径	8 周期 P1 + 1 周期尾，共用初态与顶点缓存

输入对易关系残差：0.03225（96）降至 0.01794（128）
括号内为频率求积参数，当前门槛为 0.05。

静态接入可作试算候选。Γ12 全脉冲 n,m 与 BZ 收敛尚未完成。

GPU 让必要的收敛检查更可承担



19.9×

同负载传播加速

15.7×

worker 总时间加速

同一物理算法与双精度复数计算。当前 cri3 无 GPU，新目标机仍需短测。

实测：同一 160 列、2176 步、有泵与无泵两条传播，本机 RTX 5060 Ti，complex128

线 Q / 双层 PT-AFM 的量子谐波输出

下一步用有限 BZ 结果检验磁畴关联假说

下一步	交付的物理证据
1 目标机器验收与 Γ12 的 +N 试算	完整输出 n,m，及时间/频率/尾部误差表
2 BZ 对照与同设置的 −N 计算	共同输出是否稳定，畴差是否超过其自身误差
3 相位读出与强度读出的比较	$\Delta N m_{12}$、正常关联及固定本振下的测量量
4 近似自洽后拓展	更高偶次谐波、较弱量子输入与纠缠判据

预期贡献：建立磁序对谐波量子协方差的可检验约束与计算证据。

待验证：关联是否非零、能否稳定读畴、是否具有真正的非经典资源。

附录 A：模型结构因子与层间相位

$$f(k) = e^{ik\cdot d}\,[1 + e^{-ik\cdot a_1} + e^{ik\cdot a_2}]$$

$$g(k) = 2\,\{\,\sin[k\cdot(a_1+a_2)] - \sin(k\cdot a_1) - \sin(k\cdot a_2)\,\}$$

$$(T_0)_{AA} = (T_0)_{BB} = u\,e^{ik\cdot q}$$

$$(T_0)_{AB} = v\,e^{ik\cdot(q+d+a_2)} \qquad (T_0)_{BA} = v\,e^{ik\cdot(q-d)}$$

相位来自基底位置与键位移。层间反向块是 $T_0^{\dagger}$，不能独立改相位。

附录 B：因果响应必须保留接触项

$$\hat{I}_a = -\partial_{A_a}\hat{H} \qquad D_{ab} = \partial_{A_a}\partial_{A_\beta}\hat{H}$$

$$\mathcal{R}^{A}_{ab}(t,t') = (i/\hbar)\,\theta(t-t')\,\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle - \langle D_{ab}(t)\rangle\,\delta(t-t')$$

$$\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle = C^{>}_{ab}(t,t') - C^{>}_{ba}(t',t)$$

响应描述“场改变多少电流”，辐射核描述“电流产生多少场”。
两者由同一模型协调，不能相互替代或重复添加。

附录 C：相位敏感、压缩与纠缠是不同命题

$$\hat{b}_\mu \mapsto e^{i\vartheta\mu}\,\hat{b}_\mu \qquad \Rightarrow \qquad m_{\mu\nu} \mapsto e^{i(\vartheta\mu+\vartheta\nu)}\,m_{\mu\nu}$$

局域相位旋转可以改变 m 的符号，同时保持纠缠量不变。

$$V_{min} = ½ + n - |m|$$

低于真空的压缩需 Vmin < 1/2。
两模 Gaussian 纠缠需完整协方差及部分转置判据。

精确 P / positive-P 表示不等于经典相干态混合，也不是被本方法取代。

附录 D：核心文献与理论来源

Sun et al. Nature 572, 497 (2019) · 磁性双层 CrI_3 的非互易 SHG

Gorlach et al. Nature Physics 19, 1689 (2023) · 量子光驱动 HHG

Lemieux et al. Nature Photonics 19, 767 (2025) · BSV 控制谐波聚束

Lange et al. Physical Review A 113, 053115 (2026) · 源响应与反作用

Yan et al. Physical Review A 114, 033107 (2026) · 条件谐波态纠缠

Gothelf et al. Physical Review A 113, 063107 (2026) · 相空间近似边界

Gardiner–Collett PRA 31, 3761 (1985)；Stammer PRR 6, L032033 (2024)

完整 DOI、论文边界与本地推导阅读顺序见随附资料。每页备注含来源与讲解。